

TUGAS 1 DKA

MATA KULIAH DASAR KECERDASAN ARTIFISIAL

Anggota Kelompok:

Kelas: IF – 48 – 08			Pembagian Tugas	
No	NIM	Nama	Sub Clo 4-2-1	Sub Clo 4-2-2
1	103012400137	Moch Firmansyah	4	4
2	103012400094	Listianto Hilmi Fauzaan	2	3
3	103012400110	Muhammad Daffa	3	2
4	103012430051	Tristan Amar Fauzaan	5	5
5	103012400174	Junior Mourits Hotty	1	1

SUB-CLO-04-2-1 (TOTAL POIN 100)

1. Jelaskan pengertian AI menurut Anda! (15 poin) [JUNIOR MOURITS HOTTY]

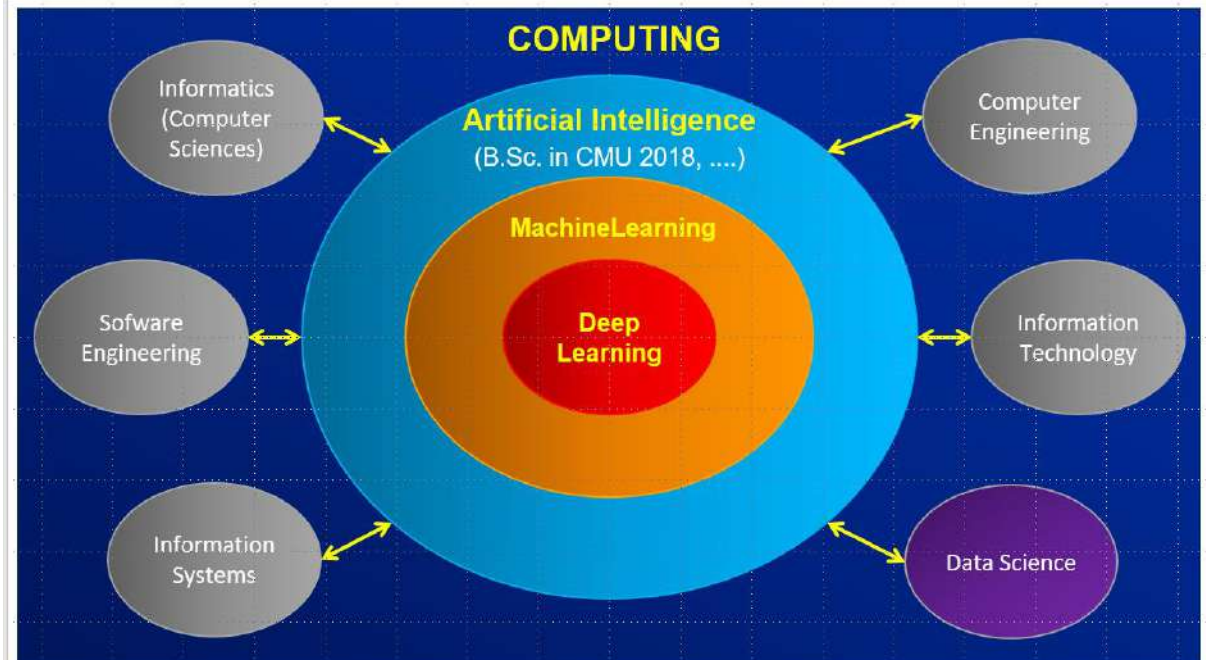
Jawaban Soal 1:

1. Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas-tugas tersebut mencakup pemahaman bahasa alami, pengenalan pola, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran dari pengalaman.

Menurut Kami, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia, tidak hanya sekadar mengikuti instruksi yang telah diprogramkan secara eksplisit, tetapi juga mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan pengalaman yang diperoleh.

AI bukan berarti mesin menjadi 'hidup' atau memiliki kesadaran seperti manusia, melainkan mesin tersebut dapat berperilaku seolah-olah cerdas dalam konteks tugas-tugas. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Bixby yang bisa memahami pernyataan dalam bahasa manusia dan memberikan jawaban yang relevan, sistem rekomendasi Netflix yang belajar dari kebiasaan menonton kita, serta mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri.

2. Dari gambar berikut, jelaskan perbedaan AI, ML, DL! Kemudian apa bedanya computer engineer, information technology dan lainnya? Bandingkan perbedaan semua istilah pada gambar! (25 point) [LISTIANTO HILMI FAUZAAN]



Jawaban Soal 2:

- ☐ Sub CLO 4-2-1
- ☒ 2. AI : Teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin belajar, berpikir, bertindak layaknya manusia.
- ☐ ML (Machine learning)
- ☐ => Cabang AI yang memungkinkan mesin belajar dari data dan membuat prediksi tanpa program secara eksplisit.
- ☐ DL (Deep Learning)
- ☐ => Cabang dari ML yang lebih canggih, menggunakan Jaringan Saraf tiruan (neural networks) berlapis-lapis untuk memproses data kompleks seperti bahasa atau gambar.
- ☐ Bidang diatas ini biasa dipelajari di bidang-bidang berikut:
- ☐ - Informatic
- ☐ = ilmu ini mempelajari studi, perencanaan, perancangan dan pengembangan sistem komputasi serta prinsip & pemrosesan informasi.
- ☐ - Software engineering
- ☐ = Bidang yg khusus mempelajari prinsip & sistematis dalam merancang, mengembangkan, menguji dan memelihara perangkat lunak.
- ☐ - Sistem Informasi
- ☐ = ilmu yang mengintegrasikan teknologi komputer dan kebutuhan manajemen bisnis.
- ☐ - Computer Engineering
- ☐ = kombinasi antara ilmu komputer dan teknik elektro yg fokus pada pengembangan hardware dan software.
- ☐ - Information technology
- ☐ = fokus pada aspek praktis dari komputer dan bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam sebuah organisasi.
- ☐ - Data Science
- ☐ = Bidang yang menggunakan metode ilmiah, algoritma, dan sistem untuk mengekstraksi pengetahuan dari data.

3. Jelaskan pengertian AI berdasarkan 4 aspek yaitu Thinking Humanly, Thinking Rationally, Acting Humanly, dan Acting Rationally! Berikan contoh dan dan penjelasan perbedaan dari keempat aspek tersebut! (20 poin)
[MUHAMMAD DAFFA]

Jawaban Soal 3:

Sub CLO 04-2-1			
3)	1 Thinking Humanity	Mendesinisikan AI sebagai upaya membuat mesin yang mampu berempati, membuat keputusan, dan memecahkan masalah layaknya manusia. Pendekatannya bersifat kognitif, mesin harus meniru proses mental manusia. Contoh: AI yang mendiagnosis penyakit dengan cara menelusuri gejala. Sama persis seperti proses berpikir dokter yang melakukan Penalaran Berantai	
	2 Thinking Rationally	Mendesinisikan AI sebagai sistem yang menggunakan logika dan model komputasional untuk berpikir secara benar dan optimal, tidak harus seperti manusia, tetapi berdasarkan hukum logika formal. Contoh: Mesin catur seperti Deep Blue yang menggunakan logika dan kalkulasi matematis untuk memilih langkah terbaik dari jutaan kemungkinan.	
	3. Acting Humanity	Mendesinisikan AI yang mampu melakukan tindakan yang tidak terkandung dalam perintah yang terdapat dari luar, bukan proses di dalamnya. Contoh: ELIZA (1966) yang meniru percakapan layaknya seorang Psikolog dengan layaknya mesin, contoh modern: ChatGPT dalam percakapan normal.	
	4. Acting Rationally	Mendesinisikan AI sebagai agen rasional yang mengambil tindakan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, tanpa perlu meniru cara manusia berfikir. Contoh: GPS yang mengambil rute tercepat secara otomatis berdasarkan kondisi lalu lintas.	
Aspek	Araan / behavior	Focus	Pertanyaan Inti
Thinking Humanity	Manusia	Proses berpikir internal	Apakah mesin berpikir seperti manusia?
Thinking Rationally	Logika / Rasio	Proses berpikir internal	Apakah mesin berpikir secara benar/tepat?
Acting Humanity	Manusia	Perilaku eksternal	Apakah mesin bertindak seperti manusia?
Acting Rationally	Rasio / Tujuan	Perilaku eksternal	Apakah mesin bertindak secara optimal?

4. Ceritakan perkembangan sejarah AI, ML, DL! (25 poin) [MOCH FIRMANSYAH]

Jawaban Soal 4:

Sub-CLO-04-2-1

4. Ceritakan Sejarah AI, ML, DL

- Sejarah Perkembangan AI

Gagasan tentang mesin yang bisa berpikir sudah ada sejak zaman Aristoteles, namun sejarah modern AI baru dimulai di Abad ke-20. John von Neumann mengembangkan arsitektur modern komputer modern di tahun 1940-an, lalu Alan Turing mengusulkan tes Turing sebagai tolak ukur kecerdasan mesin. Pada (1956) John McCarthy menciptakan istilah AI di konferensi Dartmouth bersama Minshu, Rochester, dan Shannon. Sementara, Newell dan Simon sudah mengembangkan LogicTheorist pada (1957) yang mampu membuktikan teorema matematika, dari sana AI terus berkembang mulai dari Expert Systems (1960-1980), ML, DL, hingga Generative AI

- Sejarah Perkembangan ML

Pada tahun 1990, cara pandang pembangunan AI berubah, ilmuwan mulai membiarkan mesin belajar dari data tidak terawasi. IBM deep blue mengalahkan juara catur dunia karpov pada (1997) menjadi bukti kemampuan komputer melebihi manusia. Algoritma SVM dan Random Forest berkembang hingga Geoffrey Hinton pada 2006 berhasil melatih deep neural dengan Cephix.

- Sejarah Perkembangan DL

Deep Learning berkembang pesat, pada 2012 AlexNet berhasil memenangkan championship pengenalan gambar ImageNet dengan selisih durasi yang sangat jauh, ini membuktikan kekuatan jaringan saraf berapis skala besar. 2016 AlphaGo milik google DeepMind mengalahkan Lee Sedol di permainan Go. Pada 2017 google merilis arsitektur Transformers melalui Paper "Attention is All you need" yang menjadi fondasi AI Modern.

5. Menurut pendapatmu, bagaimana masa depan AI dan dampaknya bagi manusia? (15 poin)

[TRISTAN AMAR FAUZAN]

Jawaban:

No.	Date:
☐	SUB-CLO-04-2-1
☒ 5.	Menurut saya masa depan AI akan sangat berkembang dan masuk ke hampir semua bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan teknologi. AI bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien.
☐	
☐	Namun, AI juga memiliki dampak negative, seperti beberapa pekerjaan yang bisa tergantikan dan risiko penyalahgunaan teknologi. karena itu, manusia harus bisa beradaptasi dan menggunakan AI secara bijak.
☐	

SUB-CLO-04-2-2 (TOTAL POIN 100) wajib dikerjakan dengan tree

Blind Search

1. Terdapat **3 misionaris** dan **3 kanibal** di tepi kiri sungai yang ingin menyeberang ke tepi kanan menggunakan sebuah perahu. [JUNIOR MOURITS HOTTY]



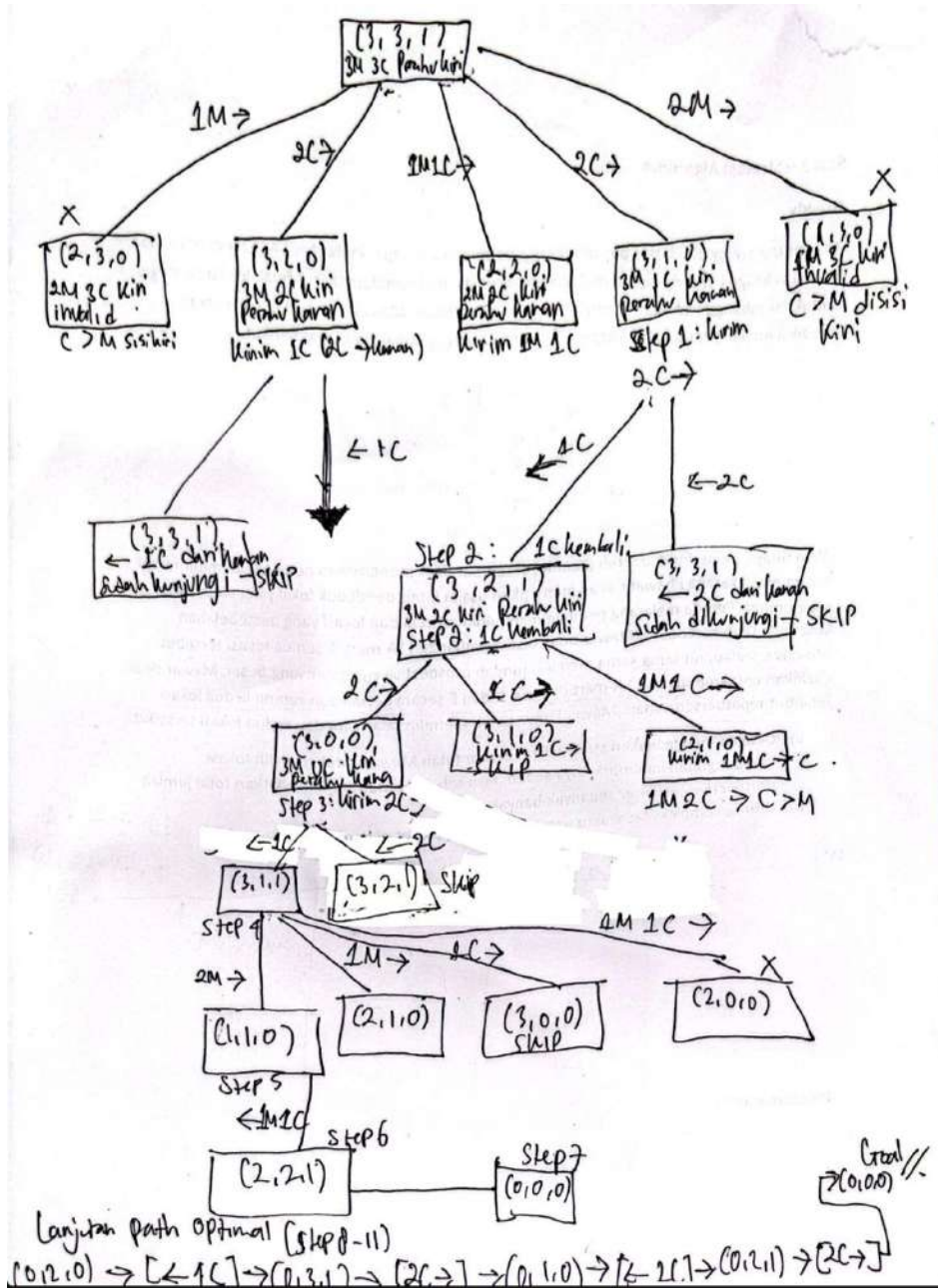
Ketentuan:

- Perahu hanya dapat membawa maksimal **2 orang** dalam satu kali perjalanan.
- Perahu tidak dapat berjalan tanpa penumpang.
- Jika jumlah kanibal lebih banyak daripada misionaris pada salah satu sisi (dan masih ada misionaris di sisi tersebut), maka misionaris akan dimakan.

Pertanyaan:

Tentukan urutan langkah perpindahan yang dilakukan hingga semua misionaris dan kanibal berhasil menyeberang dengan aman, serta berapa jumlah langkah minimum yang dibutuhkan untuk mencapai solusi. Representasikan juga setiap langkah dalam bentuk state. Kerjakan menggunakan BFS! (**20 poin**)

Jawaban Soal 1:



Jawaban Soal 1 Tanpa tree:

1. Representasi State:

State direpresentasikan sebagai $(M-kiri, C-kiri, B)$ dimana:

- $M-kiri$ = jumlah Misionaris di sisi kiri
- $C-kiri$ = jumlah Kanibal di sisi kiri
- B = ~~posisi~~ posisi perahu: 1 = kiri, 0 = kanan

Initial state: $(3, 3, 1)$ | Goal State = $(0, 0, 0)$

Constraint: Disetiap sisi, jika ada misionaris, jumlahnya tidak boleh lebih sedikit dari Kanibal.

Solusi BFS - Urutan State

Step	State awal	State akhir	Sisi kiri (M,C)	Aksi
0	(3, 3, 1)	(3, 3, 1)	Kiri: 3M 3C Kanan: 0M 0C	Initial state
0	$(3, 3, 1)$	-	Kiri: 3M 3C Kanan: 0M 0C	Initial state
1	$(3, 3, 1)$	$(3, 1, 0)$	Kiri: 3M 1C Kanan: 0M 2C	→ 2 Kanibal pergi ke kanan
2	$(3, 1, 0)$	$(3, 2, 1)$	Kiri: 3M 2C Kanan: 0M 1C	← 1 Kanibal kembali ke kiri
3	$(3, 2, 1)$	$(3, 0, 0)$	Kiri: 3M 0C Kanan: 0M 3C	→ 2 Kanibal pergi ke kanan
4	$(3, 0, 0)$	$(3, 1, 1)$	Kiri: 3M 1C Kanan: 0M 2C	← 1 Kanibal kembali ke kiri
5	$(3, 1, 1)$	$(1, 1, 0)$	Kiri: 1M 1C Kanan: 2M 2C	→ 2 Misionaris pergi ke kanan
6	$(1, 1, 0)$	$(2, 2, 1)$	Kiri: 2M 2C Kanan: 1M 1C	← 1M + 1C kembali ke kiri
7	$(2, 2, 1)$	$(0, 2, 0)$	Kiri: 0M 2C Kanan: 3M 1C	→ 2 Misionaris pergi ke kanan
8	$(0, 2, 0)$	$(0, 3, 1)$	Kiri: 0M 3C Kanan: 3M 0C	← 1 Kanibal kembali ke kiri
9	$(0, 3, 1)$	$(0, 1, 0)$	Kiri: 0M 1C Kanan: 3M 2C	→ 2 Kanibal pergi ke kanan
10	$(0, 1, 0)$	$(0, 2, 1)$	Kiri: 0M 2C Kanan: 3M 1C	← 1 Kanibal kembali ke kiri
11	$(0, 2, 1)$	$(0, 0, 0)$	Kiri: 0M 0C Kanan: 3M 2C	→ 2 Kanibal pergi ke kanan

Jumlah langkah minimum BFS: 11 langkah

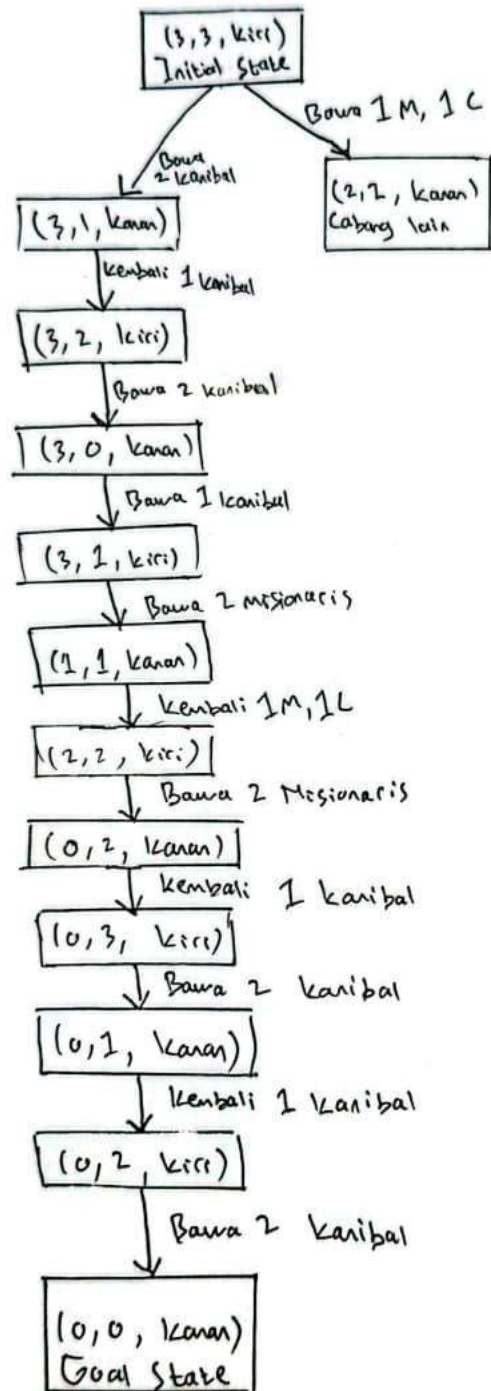
BFS menjamin solusi optimal (jumlah langkah minimum) karena mengeksplorasi semua node ~~level~~ level per level sebelum turun ke level berikutnya.

2. Masih permasalahan yang sama, tapi selesaikan dengan DFS! (20 poin)

[MUHAMMAD DAFFA]

Jawaban Soal 2:

Sub CLO 04-02-02 nomor 2 DFS



Jawaban Soal 2 Tanpa Tree:

Sub CLO 04-2-2

2. M = Jumlah Misionaris tepi kiri

C = Jumlah Kanibal tepi kiri

P = Perahu (kiri / kanan)

Initial State = $(3, 3, \text{kiri})$, * semua ada di kiri

Goal State = $(0, 0, \text{kanan})$, Semua berhasil menyebrang ke kanan

~~Aturan~~

Aturan : - Perahu maksimal 2 orang, minimal 1

- Jika $M \geq 0$, maka $M \geq C$ di kedua sisi sungai
(Misionaris tidak boleh lebih sedikit dari kanibal)

Langkah Aksi	State saat ini (kiri)	Posisi Perahu
Awal -	3M, 3C	kiri
1 2 kanibal menyebrang ke kanan	3M, 1C	kanan
2 1 kanibal kembali ke kiri	3M, 2C	kiri
3 2 kanibal menyebrang ke kanan	3M, 0C	kanan
4 1 kanibal kembali ke kiri	3M, 1C	kiri
5 2 misionaris menyebrang ke kanan	1M, 1C	kanan
6 1 misionaris, 1 kanibal, kembali ke kiri	2M, 2C	kiri
7 2 misionaris menyebrang ke kanan	0M, 2C	kanan
8 1 kanibal kembali ke kiri	0M, 3C	kiri
9 2 kanibal menyebrang ke kanan	0M, 1C	kanan
10 1 kanibal kembali ke kiri	0M, 2C	kiri
11 2 kanibal menyebrang ke kanan	0M, 0C	

Hasil = 11 langkah

Heuristic Search

3. Diberikan kondisi permainan 8-puzzle sebagai berikut:

[LISTIANTO HILMI FAUZAAN]

- Initial State:

2	1	3
8	6	4
7		5

- Goal State:

1	2	3
8		4
7	6	5

Gunakan fungsi heuristik:

- $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$
- $h_1(n)$ = jumlah ubin yang salah posisi
- $h_2(n)$ = total jarak Manhattan

Operasi perpindahan ubin kosong (blank) mengikuti prioritas sebagai berikut:

1. Kiri
2. Kanan
3. Atas
4. Bawah

Pertanyaan:

Selesaikan permasalahan tersebut menggunakan algoritma *Hill Climbing*! Berapa jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai *goal state*? Bagaimana urutan langkah perpindahan yang dilakukan sehingga mencapai *goal state*? **(20 poin)**

Jawaban Soal 3:

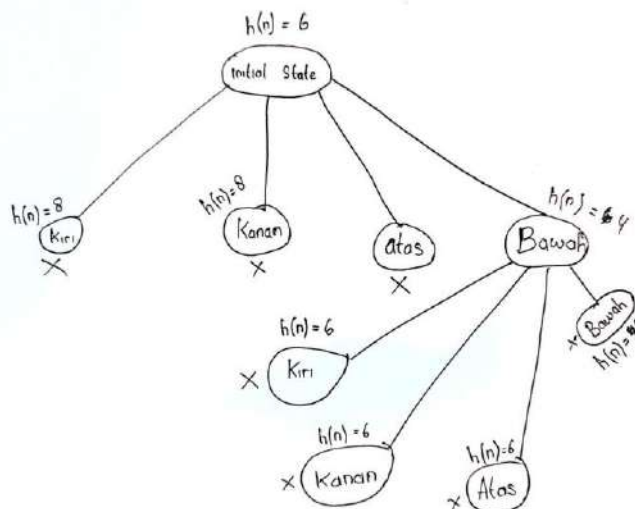
Date: _____

☐	Sub CLO 4-2-2				
☒	Initial state :		Goal state :		
☐	2 1 3		1 2 3		
☐	8 6 4		8 4		
☐	7 5		7 6 5		
☐					
☐	$h(n) = 2 + 3$		$h(n) = h_1(n) + h_2(n)$		
☐	$h(n) = 6$		$h_1(n)$: Jumlah ubin salah posisi		
☐			$h_2(n)$: total jarak manhattan		
☐	Priority gerak (kiri, kanan, atas, bawah)				
☐	- Kiri		2 1 3		
☐	$h(n) = 4 + 4$		8 6 4		
☐	$= 8$ (ditolak)		7 5		
☐					
☐	- Kanan		2 1 3		
☐	$h(n) = 4 + 4$		8 6 4		
☐	$= 8$ (ditolak)		7 5		
☐					
☐	- Atas (tak bisa dioperasikan)				
☐					
☐	- Bawah		2 1 3		
☐	$h(n) = 2 + 2$		8 4		
☐	$= 4$ (diterima $4 < 6$)		7 6 5		
☐					
☐	State tak akan pernah mencapai goal state karena				
☐	ia akan terus terhalang oleh syarat $h(n)$ dan				
☐	terus terjebak di optimum lokal				

Quality is Our Priority

Bamboo

Tree



4. Gunakan permasalahan yang sama seperti pada soal nomor 3, namun selesaikan dengan menggunakan algoritma **Greedy Best-First Search (Greedy BFS)**, dengan fungsi evaluasi:

[MOCH FIRMANSYAH]

- $f(n) = h(n)$

Tentukan:

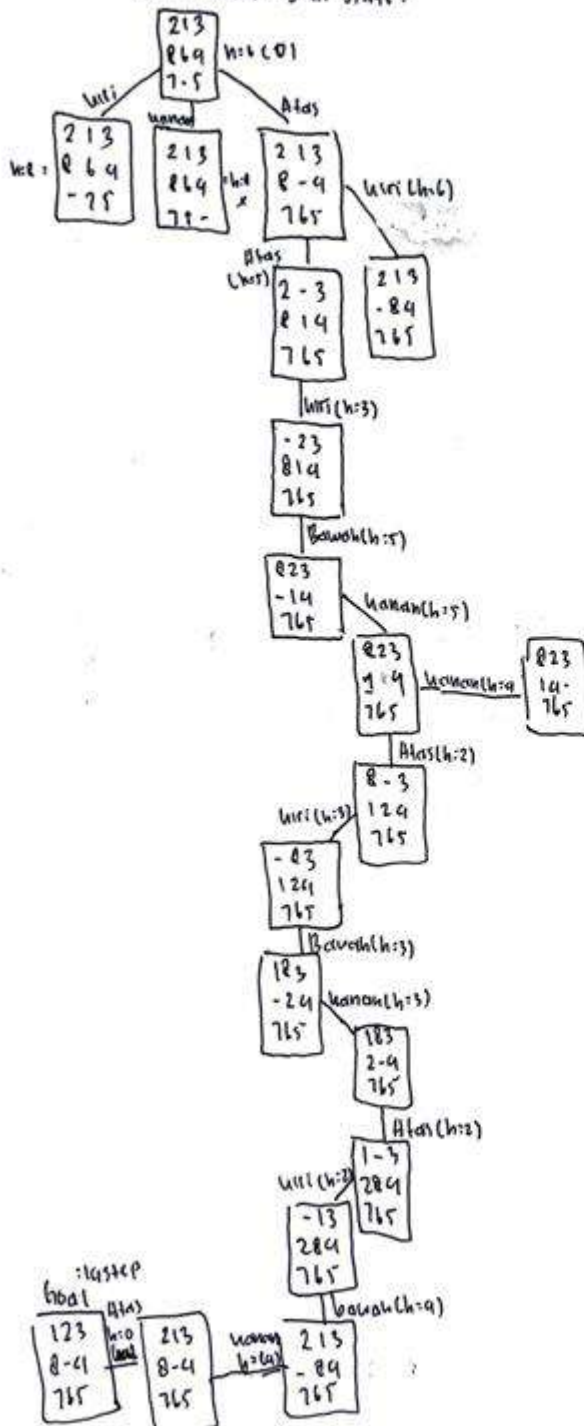
- Jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai *goal state*.
- Urutan langkah perpindahan yang dilakukan hingga mencapai *goal state*.

(20 poin)

Jawaban Soal 4:

Soal No 4

- Jumlah langkah yang diperlukan : 14
- Urutan langkah menuju goal state :



5. Gunakan permasalahan yang sama seperti pada soal nomor 3, namun selesaikan dengan menggunakan algoritma A*, dengan fungsi evaluasi:

[TRISTAN AMAR FAUZAN]

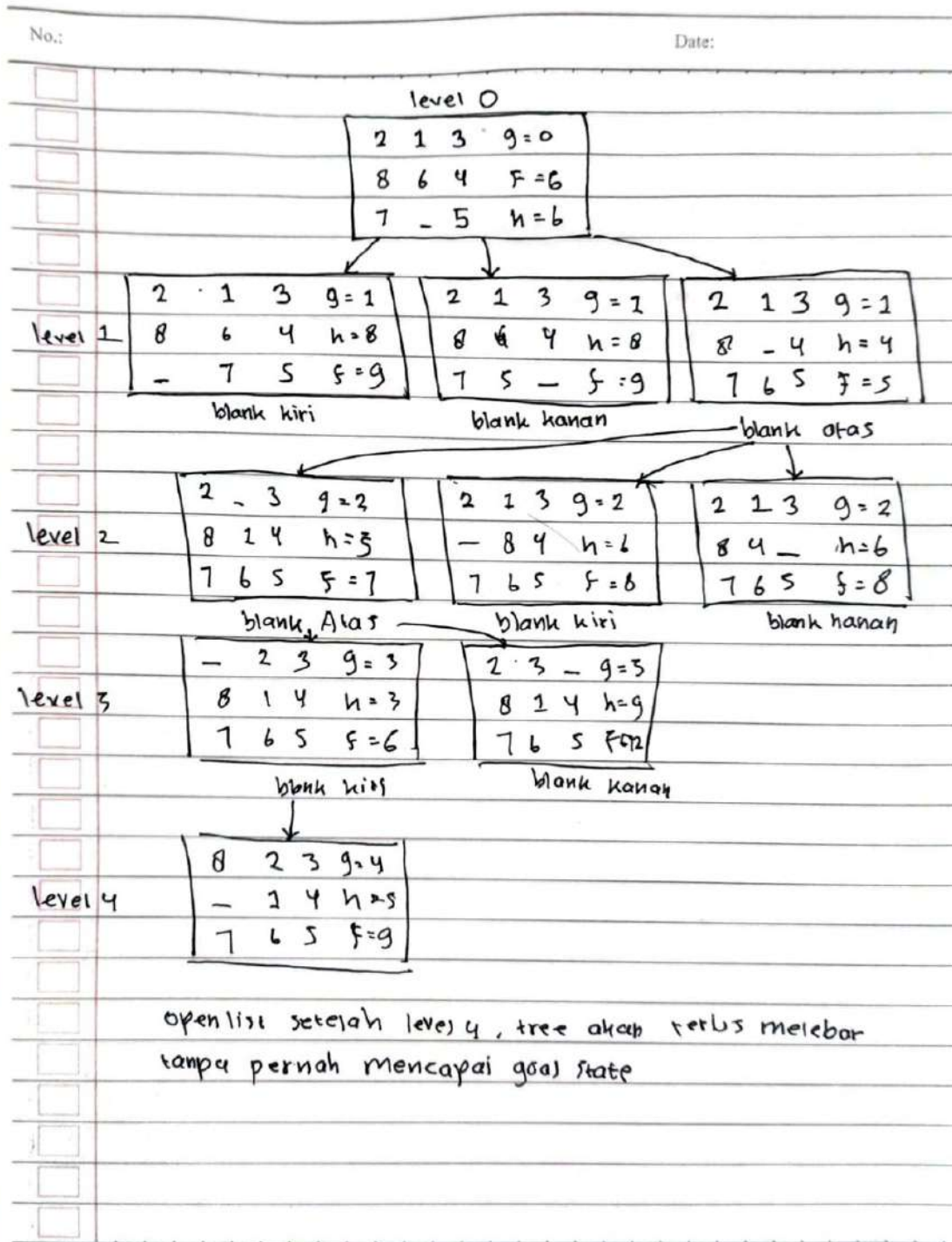
- $f(n) = g(n) + h(n)$
- $g(n)$ = jumlah langkah yang sudah ditempuh dari initial state sampai state saat ini

Tentukan:

- Jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai *goal state*.
- Urutan langkah perpindahan yang dilakukan hingga mencapai *goal state*.

(20 poin)

Jawaban Soal 5:



Jawaban Soal 5 Tanpa Tree:

No. _____ Date: _____

☐ SUB-CLO-04-2-2

☒ 5. Cek inversi initial state

Tile	inversi tile setelahnya	Jumlah
2	> 1	1
1	-	0
3	-	0
8	> 6, 4, 7, 5	4
6	> 4, 5	2
4	-	0
7	> 5	1
5	-	0
Total 8		

☐ cek inversi goal state

Tile	inversi tile setelahnya	Jumlah
1	-	0
2	-	0
3	-	0
8	> 4, 7, 6, 5	4
4	-	0
7	> 6, 5	2
6	> 5	1
5	-	0
Total 7		

Karena total inversi dari kedua state berbeda maka Puzzle tidak solveable jika menggunakan A*.